

UNIVERSIDADE VILA VELHA
ENGENHARIA DE SOFTWARE II

João Marcelo Peixoto, Felipe Martins, Ângelo Davi Silva

Projeto de Engenharia de Software

VILA VELHA
2025

UNIVERSIDADE VILA VELHA

João Marcelo Peixoto, Felipe Martins, Ângelo Davi Silva

Projeto Final de Engenharia de Software

Trabalho apresentado à disciplina de Engenharia de Software como requisito para avaliação.

Professor: Cristiano Biancardi

Vila velha

2025

- 1. Capa**
- 2. Contra Capa**
- 3. Sumário**
- 4. Lista de Tabelas**
- 5. Lista de Figuras**
- 6. Capítulo 1 – Introdução**
 - 6.1 Contextualização
 - 6.2 Objetivos
 - 6.3 Entregas Esperadas

- 7. **Capítulo 2 – Referencial Teórico**
 - 7.1 Conceitos Fundamentais
 - 7.2 Técnicas Utilizadas
 - 7.3 Ferramentas Utilizadas
 - 7.4 Referências do Capítulo
- 8. **Capítulo 3 – Levantamento e Especificação de Requisitos**
 - 8.1 Requisitos Funcionais
 - 8.2 Requisitos Não Funcionais
 - 8.3 Tabelas dos Requisitos
 - 8.4 Tabela de Requisitos Suplementares
 - 8.5 Diagramas de Casos de Uso
- 9. **Capítulo 4 – Modelagem de Classes de Análise**
 - 9.1 Diagramas de Classes
 - 9.2 Explicações dos Diagramas
- 10. **Capítulo 5 – Modelagem de Projeto**
 - 10.1 Tecnologias Escolhidas e Justificativas
 - 10.2 Aplicação Desktop – Considerações Técnicas
 - 10.3 Arquitetura dos Subsistemas
 - 10.4 Diagramas da Visão Completa
 - 10.5 Diagrama de Classes Atualizado do DP
 - 10.6 Diagrama de Classes da Camada GD
 - 10.7 Diagrama DER
 - 10.8 Diagrama de Classes do GT
 - 10.9 Interfaces Gráficas – Imagens e Explicações
 - 10.10 Estratégias de Interface, Padrões, Ícones e Fontes
- 11. **Capítulo 6 – Conclusões e Considerações sobre Aprendizado**
 - 11.1 Conclusões do Trabalho
 - 11.2 Aprendizado e Dificuldades
- 12. **Capítulo 7 – Referências Bibliográficas**

LISTA DE TABELAS

-Tabelas de requisitos não funcionais: página 7,8 e 9

-Tabelas de requisitos funcionais: página 7 e 8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso – página 10

Figura 2 – Diagrama de classe – página 10

Figura 3 – Diagrama de Classe-página 11

Figura 4 – Diagrama de Classe-página 11

Figura 5 – Diagrama de Caso de Uso – página 12

Figura 6 – Diagrama de classe – página 12

Figura 7 – Diagrama de Classe-página 13

Figura 8 – Diagrama de Classe-página 13

Figura 9 – tabela de banco de dados - página 14

Figura 10 – tabela de banco de dados- página 14

Figura 11 – tabela de banco de dados- página 15

Figura 5 – tela de login do site - página 15

Figura 9 – Árvore de Subsistemas – Astah página XX

Figura 10 – Interfaces Gráficas do Sistema página XX

INTRODUÇÃO

Apresentamos nosso trabalho com o contexto de facilitar o gerenciamento e acompanhamento de vagas aplicadas de nossos usuários em sites externos de busca de estágio com os objetivos de encurtar o tempo e o esforço gastos abrindo cada site individualmente. Buscamos pensar em uma solução que ajudasse nossos colaboradores e usuários otimizando a experiência e facilitando o acesso a suas aplicações. Esperamos que o projeto entregue uma melhor experiência e utilidade a vida de cada usuário que dependa de tais serviços e aplicações.

REFERENCIAL TEÓRICO

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas diversas ferramentas de software, cada uma desempenhando um papel essencial na implementação, organização, modelagem e execução do sistema.

HTML e CSS

Foram utilizados para o desenvolvimento da interface visual do sistema.

O HTML (HyperText Markup Language) foi responsável pela estruturação das páginas, definindo elementos como formulários, botões, menus e áreas de conteúdo.

O CSS (Cascading Style Sheets) foi empregado para estilização, permitindo definir cores, tamanhos, fontes, espaçamentos e o layout geral, garantindo uma apresentação mais clara, moderna e agradável ao usuário.

Java (IntelliJ IDEA)

A linguagem Java foi utilizada como tecnologia principal na implementação da lógica do sistema. O IntelliJ IDEA serviu como ambiente de desenvolvimento integrado (IDE), oferecendo recursos como autocompletar, gerenciamento de dependências, automação de build e execução facilitada do código. A escolha dessa linguagem garantiu robustez, segurança e boa modularidade na construção das funcionalidades do projeto.

Banco de Dados – SQL Server

O SQL Server foi adotado para o armazenamento e gerenciamento dos dados do sistema. A ferramenta possibilitou a criação de tabelas, procedimentos armazenados, consultas e relacionamentos entre entidades. A utilização desse banco de dados garantiu integridade, consistência e eficiência na manipulação dos dados relacionados às vagas, etapas e usuários.

Modelagem UML– Astah

O software Astah foi empregado para a elaboração dos diagramas de modelagem do sistema. A ferramenta possibilitou a construção de diagramas de casos de uso, diagramas de classes, diagramas de sequência e demais artefatos de análise e projeto.

ID	Requisito funcional	Requisito não funcional associado
RF01	O sistema deve permitir que o usuário faça cadastro	Deve possuir um bom uso de UX, como uso de forma eficiente de inserir data de nascimento
RF02	O sistema deve permitir que o usuário faça login	Evitar qualquer ambiguidade (ex: mostrar que nome de usuário e senha estão errados quando na verdade só um deles está errado)
RF03	O sistema deve permitir que o usuário solicite recuperação de senha / altere a senha	O sistema deve enviar rapidamente as instruções para o usuário mudar a senha (por email ou outra forma)
RF04	O sistema deve permitir que o usuário consulte vagas que lhe interessam	As vagas devem estar com 100% de disponibilidade e de acordo com as preferências do usuário
RF05	O sistema deve permitir que o usuário filtre as vagas que lhe interessam baseado em área de atuação, ferramentas utilizadas, requisitos, avaliações, etc	Os filtros devem funcionar corretamente, sem conflito, permitindo filtragem por múltiplas condições
RF06	O sistema deve permitir que o usuário acesse o suporte pela página de vagas.	Botão visível e fácil.
RF07	O sistema deve permitir que o usuário remova vagas de sua lista	Deve haver prevenção de exclusão por acidente (ex: mensagem de confirmação se deseja excluir)

RF08	O sistema deve permitir que o usuário vá para a página de uma vaga	Deve ser rápido ir do sistema para a página da vaga
RF09	O sistema deve permitir que o usuário cadastre novas vagas manualmente.	A comprovação da candidatura para a vaga deve ser mostrada ao usuário (ex: colocar um link que redireciona ele para uma página que mostra que a inscrição foi comprovada)
RF10	O sistema deve fornecer informações sobre a vaga aplicada e o site externo.	As informações devem ser claras e com link direto.
RF11	O sistema deve permitir que o usuário acompanhe o estado que seu cadastro para uma determinada vaga se encontra (pronto para entrevista, em análise, etc)	Elementos gráficos devem ser usados para melhor caracterização do estado (cores / ícones, etc)
RF12	O sistema deve permitir que o usuário agrupe vagas com base nos critérios de sua preferência (por empresa, por data, por estado, etc)	Deve ser rápido e eficiente
RF13	O sistema deve permitir que o usuário acompanhe a etapa da vaga	As etapas devem estar atualizadas
RF14	O sistema deve ser capaz de gerar um histórico e relatórios úteis contendo dados sobre as vagas	As informações têm que estar organizadas
RF15	O sistema deve ser capaz de excluir dados e contas de usuários e empresas	De nenhuma maneira se pode excluir dados / contas sem motivo justificado

RF16	O sistema deve permitir que o usuário entre em contato com o suporte, solicite ajuda e tire suas dúvidas	O suporte deve ser rápido e eficiente
ID	Requisito não funcional	
RNF 01	O sistema deve ser rápido	
RNF 02	O sistema deve recuperar rapidamente em caso de erro	
RNF 03	O sistema deve funcionar corretamente mesmo em períodos de muita movimentação	
RNF 04	A interface deve ser de fácil compreensão	
RNF 05	O sistema deve prevenir todos erros quanto puder	
RNF 06	O sistema deve oferecer boa acessibilidade para pessoas que necessitem	
RNF 07	O sistema deve ser mais útil que a busca / acompanhamento normal das vagas	
RNF 08	O sistema deve funcionar corretamente em qualquer dispositivo (pc / mobile, etc)	
RNF 09	O sistema deve ser seguro	
RNF 10	O sistema deve oferecer proteção dos dados do usuário	

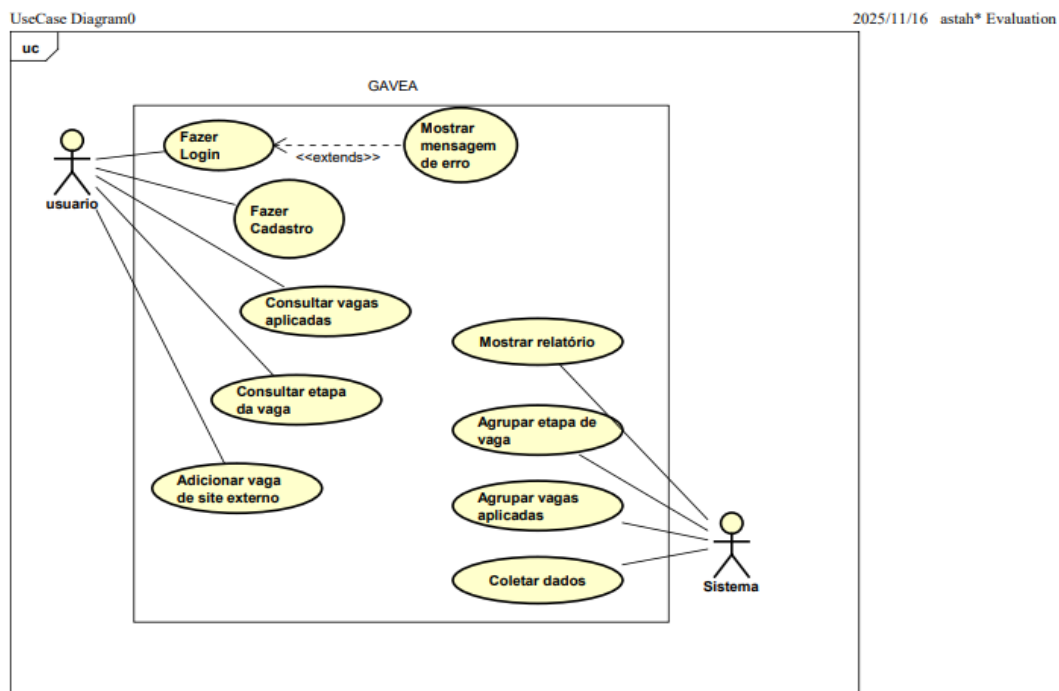


Diagrama de caso de uso do projeto “GAVEA”:

A figura apresenta o Diagrama de Caso de Uso do sistema GAVEA, ilustrando as interações entre os atores e as funcionalidades oferecidas pelo sistema. O diagrama demonstra, de forma visual, quais ações cada ator pode executar e como essas ações se relacionam.

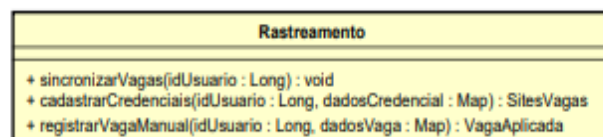
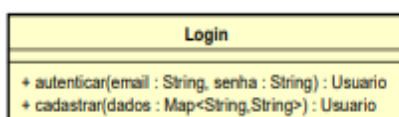


Diagrama de classe “GT” do projeto GAVEA:

Este diagrama descreve as classes responsáveis pela lógica de aplicação, isto é, os serviços que coordenam operações de alto nível no sistema. Essas classes não representam entidades persistentes, mas funções que realizam ações completas baseadas nas regras do sistema.

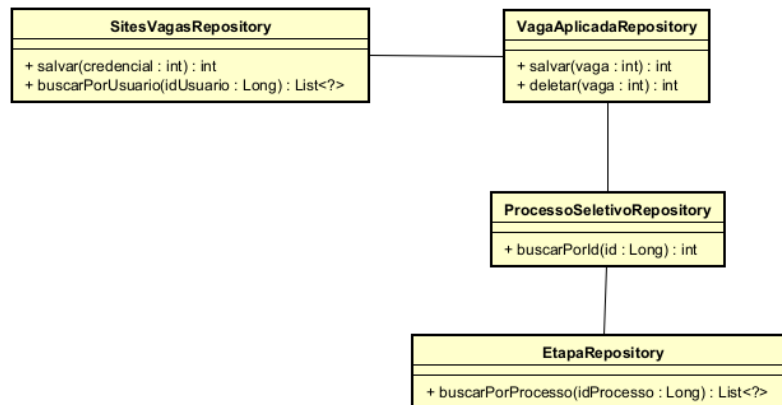


Diagrama de classe “GD” do projeto GAVEA:

O segundo diagrama apresenta a estrutura da camada responsável pela persistência de dados no sistema, representada pelos repositórios. Cada repositório atua como um intermediário entre o domínio e o banco de dados relacional, encapsulando operações de CRUD e consultas específicas.

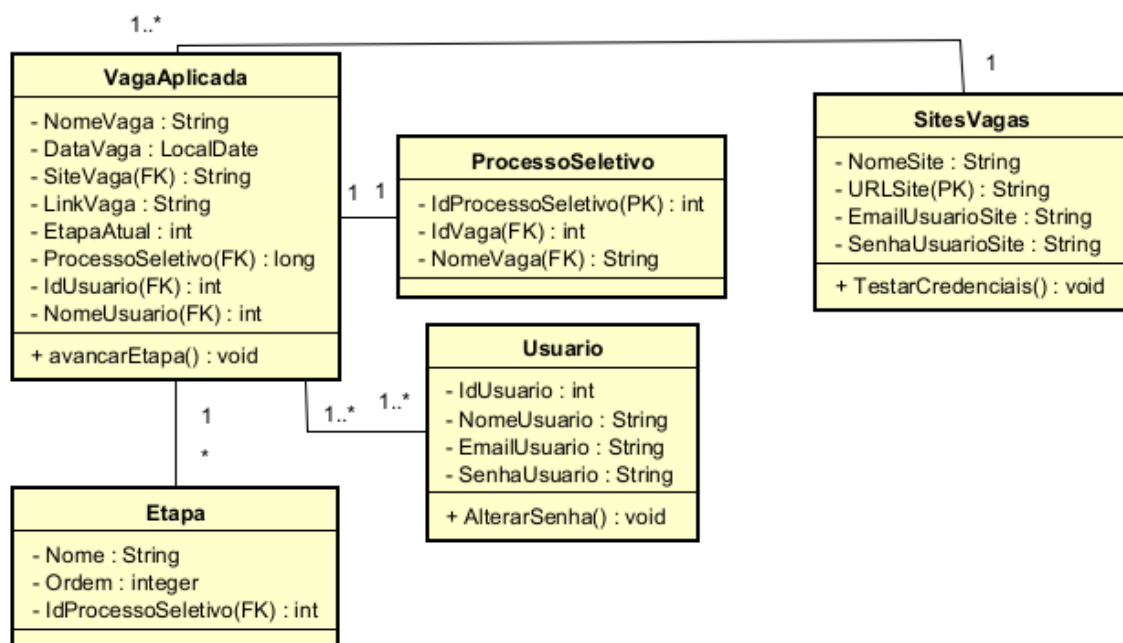


Diagrama de classe “DP” do projeto GAVEA:

Este diagrama representa a estrutura conceitual do sistema no nível de análise, descrevendo as principais entidades do domínio e como elas se relacionam.

MODELAGEM DO PROJETO

- Linguagem: Java / C# (orientada a objetos)

Banco de Dados: MySQL / PostgreSQL (relacional)

Ferramenta UML: Astah

IDE: NetBeans / IntelliJ / Visual Studio

Biblioteca gráfica: Java Swing / JavaFX / Windows Forms

Justificativas

A linguagem orientada a objetos permite reutilização, manutenção e encapsulamento.

O banco de dados relacional oferece integridade e consistência.

A aplicação desktop garante execução local, sem dependência da web, ideal para sistemas internos.

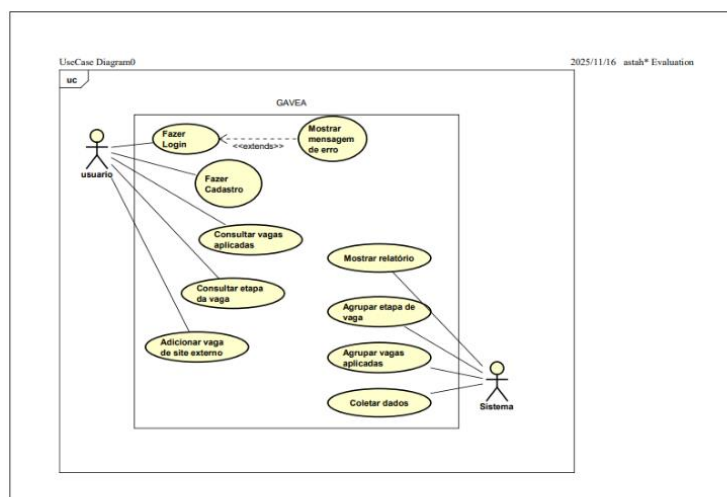


Diagrama de caso de uso do projeto “GAVEA”:

A figura apresenta o Diagrama de Caso de Uso do sistema GAVEA, ilustrando as interações entre os atores e as funcionalidades oferecidas pelo sistema. O diagrama demonstra, de forma visual, quais ações cada ator pode executar e como essas ações se relacionam.

Login
+ autenticar(email : String, senha : String) : Usuario
+ cadastrar(dados : Map<String,String>) : Usuario

Rastreamento
+ sincronizarVagas(idUsuario : Long) : void
+ cadastrarCredenciais(idUsuario : Long, dadosCredencial : Map) : SitesVagas
+ registrarVagaManual(idUsuario : Long, dadosVaga : Map) : VagaAplicada

Relatorio
+ gerarRelatorioStatus(idUsuario : Long) : Map<String,Object>

Diagrama de classe “GT” do projeto GAVEA:

Este diagrama descreve as classes responsáveis pela lógica de aplicação, isto é, os

serviços que coordenam operações de alto nível no sistema. Essas classes não representam entidades persistentes, mas funções que realizam ações completas baseadas nas regras do sistema.

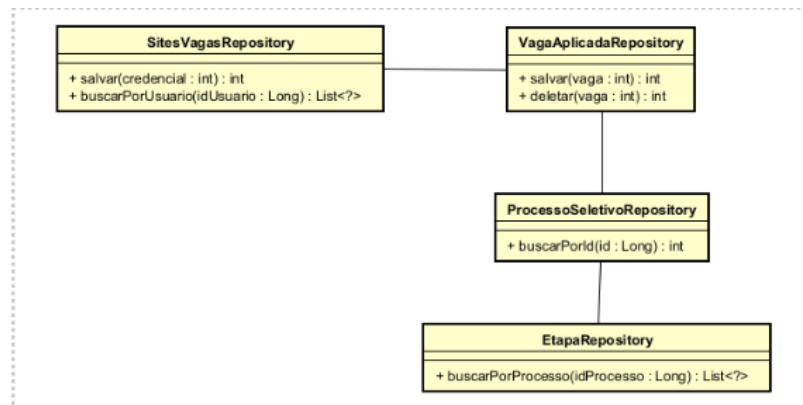


Diagrama de classe "GD" do projeto GAVEA:

O segundo diagrama apresenta a estrutura da camada responsável pela persistência de dados no sistema, representada pelos repositórios. Cada repositório atua como um intermediário entre o domínio e o banco de dados relacional, encapsulando operações de CRUD e consultas específicas.

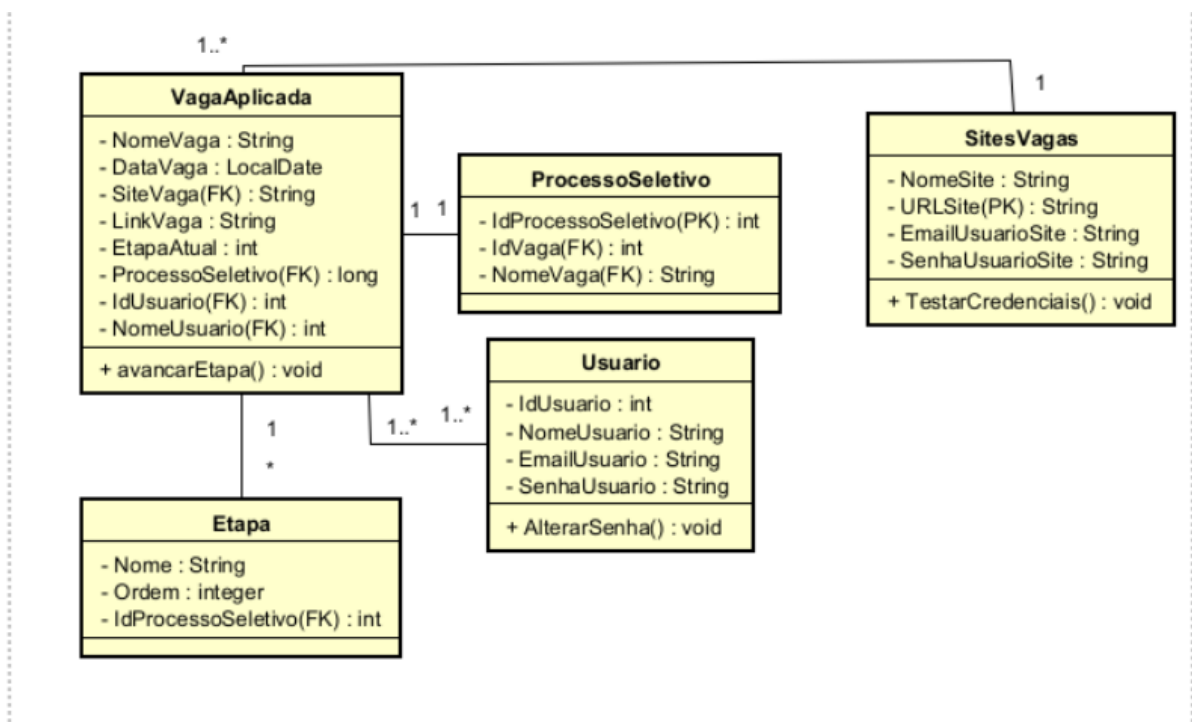


Diagrama de classe "DP" do projeto GAVEA:

Este diagrama representa a estrutura conceitual do sistema no nível de análise, descrevendo as principais entidades do domínio e como elas se relacionam.

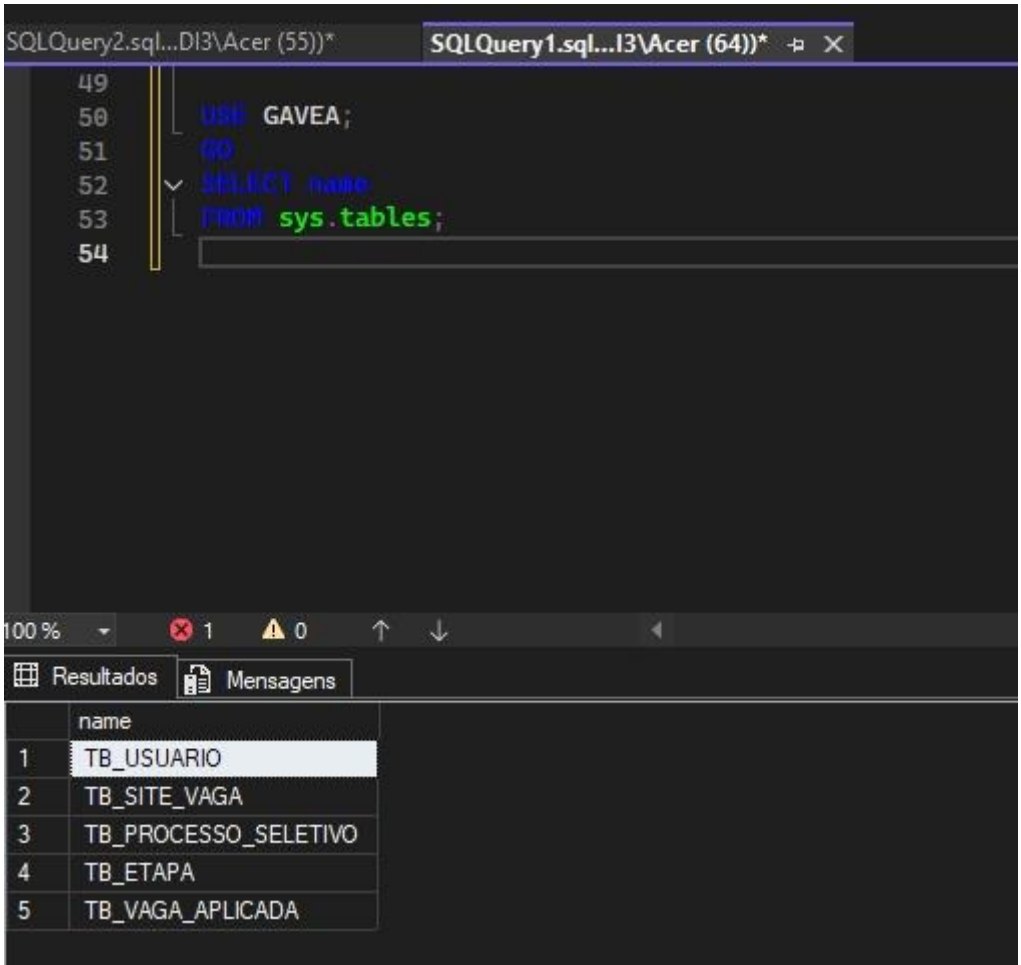


Tabela 1 banco de dados

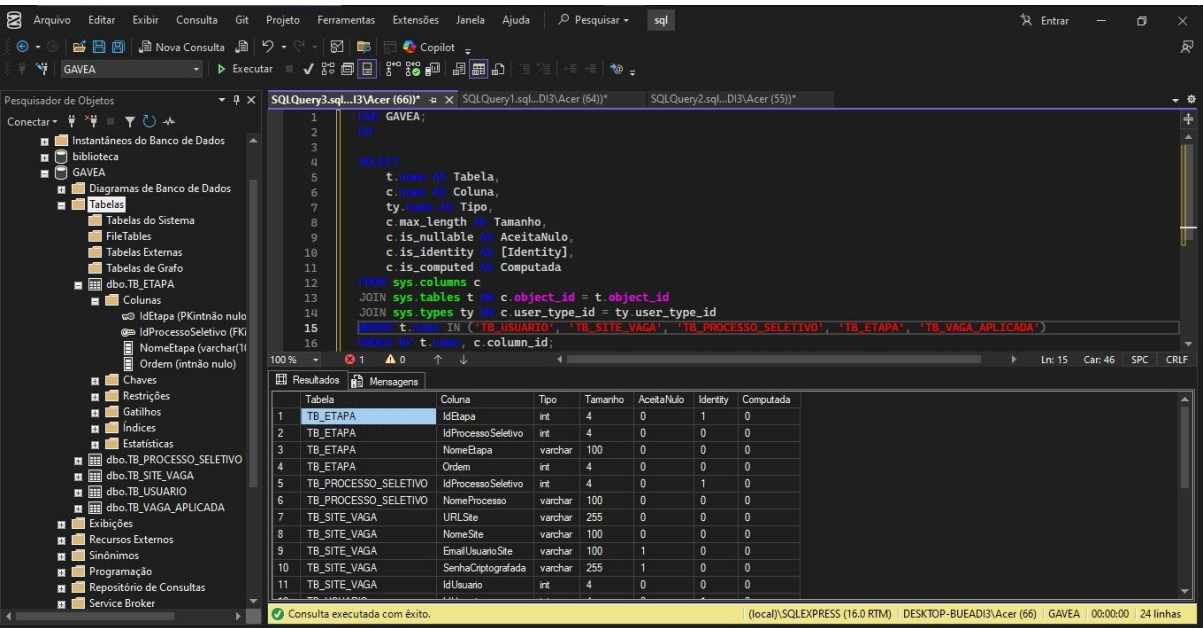
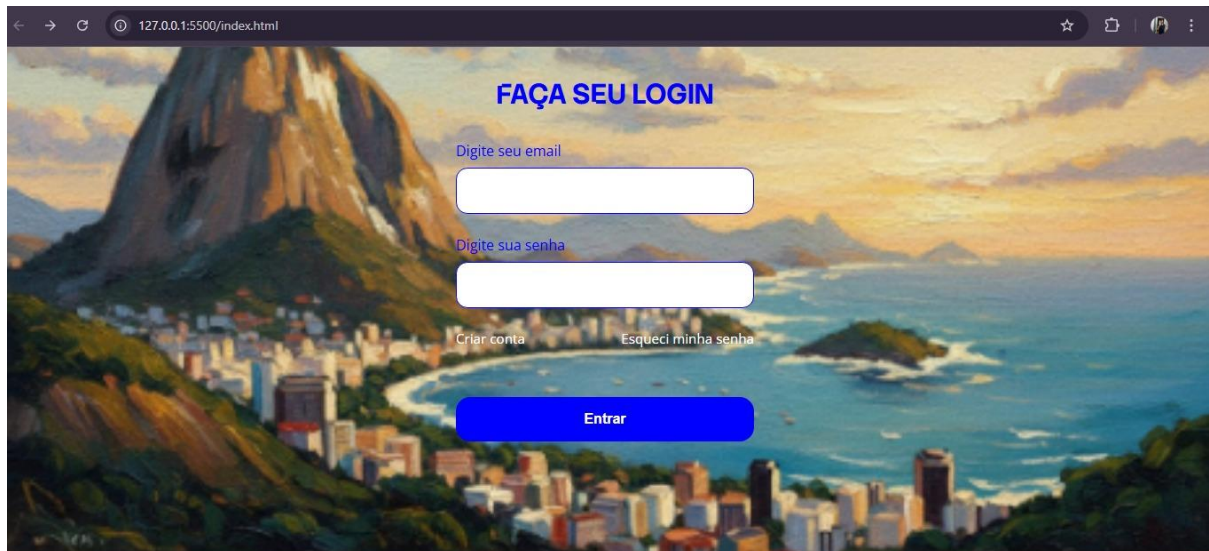


Tabela 2 banco de dados

22	TB_VAGA_APLICADA	IdUsuario	int	4	0	0	0
23	TB_VAGA_APLICADA	URLSite	varchar	255	0	0	0
24	TB_VAGA_APLICADA	IdProcessoSeletivo	int	4	1	0	0

Tabela 3 banco de dados



FAÇA SEU LOGIN

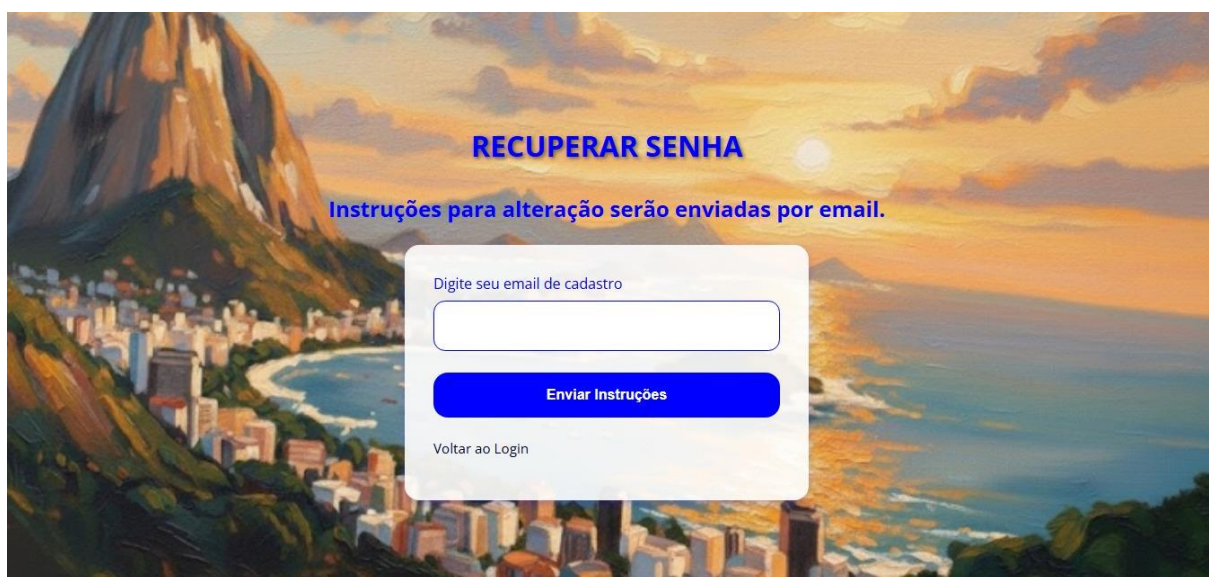
Digite seu email

Digite sua senha

[Criar conta](#) [Esqueci minha senha](#)

Entrar

Tela de login site



RECUPERAR SENHA

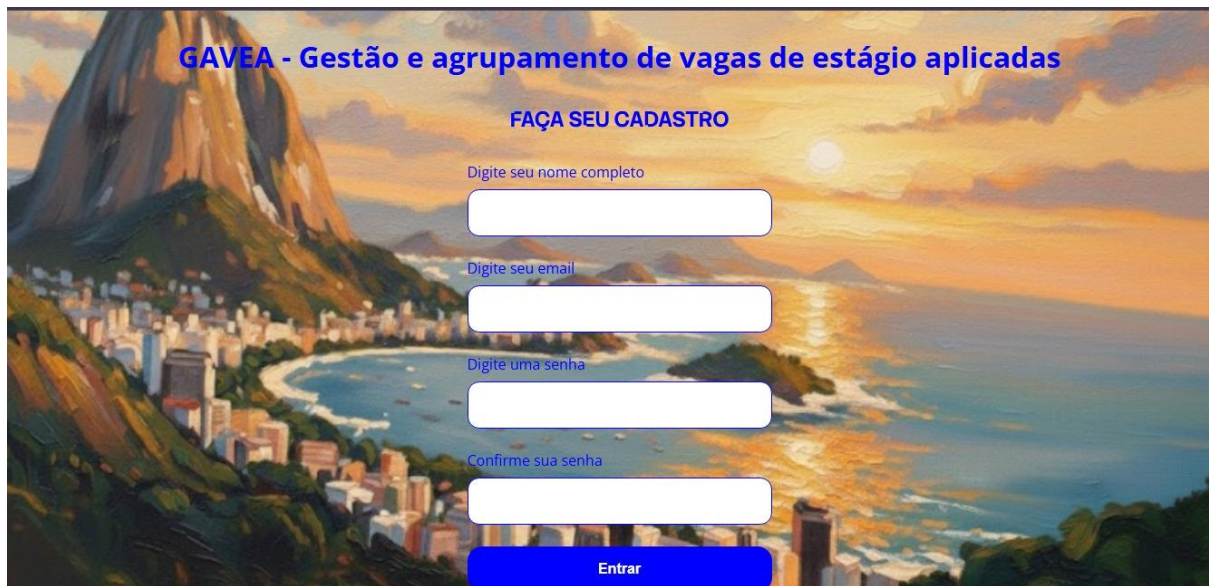
Instruções para alteração serão enviadas por email.

Digite seu email de cadastro

Enviar Instruções

[Voltar ao Login](#)

Tela de recuperação de senha



GAVEA - Gestão e agrupamento de vagas de estágio aplicadas

FAÇA SEU CADASTRO

Digite seu nome completo

Digite seu email

Digite uma senha

Confirme sua senha

Entrar

Tela de cadastro do site



Envie sua dúvida ou solicitação. Responderemos rapidamente.

Seu Nome

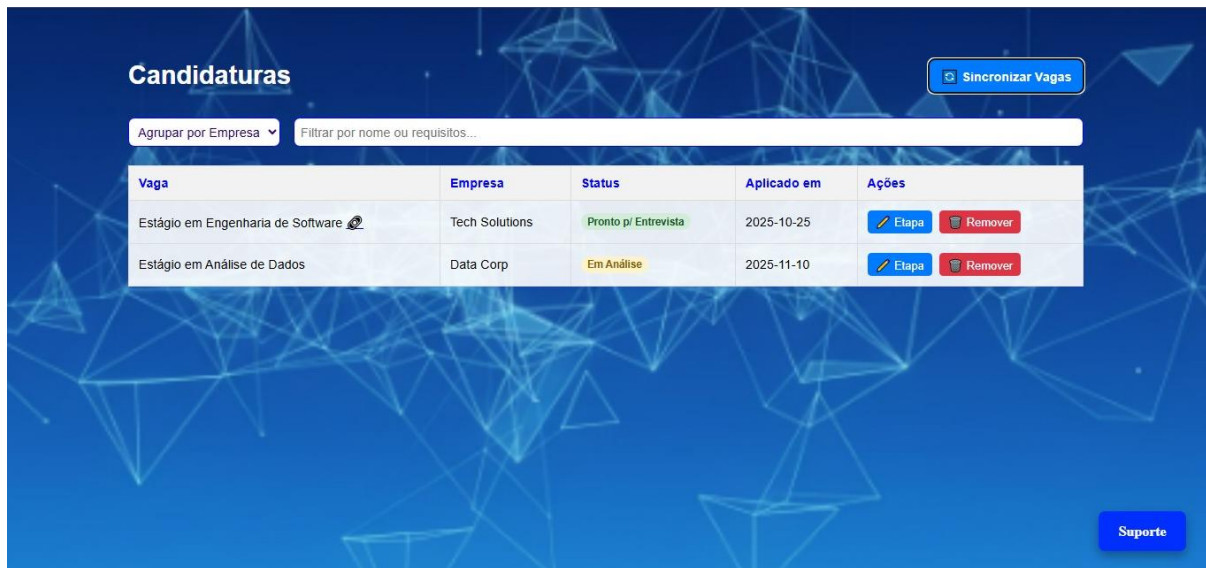
Seu Email

Assunto

Mensagem / Descrição

Enviar Solicitação

Tela de dúvida ou solução do site



Tela de candidaturas do site

As interfaces foram projetadas seguindo princípios de usabilidade, consistência visual e simplicidade. Foram utilizados ícones padronizados, cores neutras e navegação intuitiva. Optamos pela escolha de usar o Astah para modelagem, SQL Server para o Banco de Dados, IntelliJ com Java para o backend e o Vs Code para o Front End em HTML e CSS pela familiaridade com as IDE's, e para uma boa qualidade dos códigos

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES DURANTE O APRENDIZADO

O desenvolvimento deste trabalho permitiu a aplicação prática dos conceitos da disciplina, passando por etapas fundamentais como levantamento de requisitos, modelagem UML, projeto, banco de dados e interfaces. Foi possível compreender a importância da arquitetura em camadas e da separação de responsabilidades.

Entre os aprendizados mais importantes estão:

criação de diagramas eficazes

melhoria nas habilidades de análise e projeto

integração entre POO e banco de dados relacional

entendimento de padrões de projeto

desenvolvimento de interfaces desktop

As principais dificuldades envolveram a modelagem do banco e o mapeamento objeto-relacional, exigindo revisões para garantir consistência e integridade do sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. *UML – Guia do Usuário*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PRESSMAN, Roger. *Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional*. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

CODD, E. F. *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM, 1970.

